Productlabels, pictogrammen en risico's van stoffen

20 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een uitleg: schrijf niet alleen wát er gebeurt, maar ook waaróm, met de juiste begrippen.
- Bij een rekenopgave: schrijf je tussenstappen op, ook als je ze in je hoofd kan maken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Welk pictogram hoort hierbij?

Schrijf het soort gevaar.

1.

a) vreet de huid weg _____

b) voedt een brand _____

c) de damp vat vlam _____

2.

a) de fles kan openbarsten in de zon _____

b) prikt en doet de huid rood worden _____

2 H-zin of P-zin?

Schrijf H of P bij elke zin.

3.

a) veroorzaakt ernstige brandwonden _____

b) draag handschoenen _____

c) buiten het bereik van kinderen houden _____

4.

a) zeer licht ontvlambare vloeistof _____

b) bij contact met de ogen spoelen met water _____

c) schadelijk voor waterorganismen _____

3 Waar hoort het afval?

Schrijf gft, pmd, papier en karton, restafval of kga.

5.

a) aardappelschillen _____

b) een halfvolle fles verf _____

c) een leeg drankkarton _____

6.

a) gemaaid gras _____

b) een lege conservenblik _____

c) een restje ontstopper _____

7. Waarom mag je ontstopper en bleekwater niet samen in dezelfde afvoer gieten?

_____

_____

_____

_____

4 Lees de code op de verpakking

Vul aan en beoordeel.

8. Welke kunststof hoort bij recyclagecode 1? _____

9. De driehoek van pijltjes met een cijfer betekent dat de verpakking zeker gerecycleerd wordt.

◯ waar ◯ niet waar

10. Wat zegt dat cijfer dan wel?

_____

_____

_____

5 Kookpunt en smeltpunt

Reken, kies en leg uit.

11.

Stof	Smeltpunt	Kookpunt	Vast, vloeibaar of gas bij $20°C$?
aceton	$-95°C$	$56°C$	_____
water	$0°C$	$100°C$	_____
ijzer	$1538°C$	$2862°C$	_____

12. Waarom gebruikt men net aceton om glaswerk snel droog te maken?

_____

_____

_____

13. Het kookpunt van een stof zegt niets over hoe gevaarlijk ze kan zijn.

◯ waar ◯ niet waar

6 Welk oplosmiddel kies je?

Schrijf water of een organisch oplosmiddel, en geef je reden.

14. a) een vetvlek van olie _____

b) een vlek van keukenzout _____

c) een vlek van suikersiroop _____

15. Noem drie organische, vetoplosbare oplosmiddelen.

_____

_____

16. Leg de vuistregel soort lost soort uit met een voorbeeld.

_____

_____

_____

_____

7 Zuur, neutraal of basisch?

Vul de tabel aan.

17.

Stof	pH ongeveer	Zuur, neutraal of basisch?
huishoudazijn	3	_____
zuiver water	7	_____
ontstopper	13	_____
citroensap	2	_____

18. Rode koolsap kleurt rood tot roze in de ene vloeistof en groen tot geel in de andere. Wat besluit je over elke vloeistof?

19. Waarom pak je een partje citroen beter niet in aluminiumfolie?

20. Er komt een bijtend product op je hand. Wat doe je, en wat doe je zeker niet?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Welk pictogram hoort hierbij?

1 a) bijtend of corrosief · b) oxiderend · c) ontvlambaar

2 a) gas onder druk · b) irriterend

2. H-zin of P-zin?

3 a) H · b) P · c) P

4 a) H · b) P · c) H

3. Waar hoort het afval?

5 a) gft · b) kga · c) pmd

6 a) gft · b) pmd · c) kga

7 Samen kunnen ze reageren en giftige gassen vormen. Je giet ze allebei niet in de afvoer: ze horen bij het klein gevaarlijk afval.

4. Lees de code op de verpakking

8 PET

9 niet waar

10 Het zegt uit welke kunststof de verpakking gemaakt is. Het is een identificatiecode, geen belofte over recyclage.

5. Kookpunt en smeltpunt

11 Aceton is vloeibaar, water is vloeibaar en ijzer is vast bij $20\,^{\circ}\mathrm{C}$.

12 Aceton heeft een laag kookpunt en verdampt dus vlot bij kamertemperatuur. Het neemt het water mee en laat het glas droog achter.

13 niet waar

6. Welk oplosmiddel kies je?

14 a) organisch oplosmiddel · b) water · c) water

15 Thinner, terpentine, white spirit en wasbenzine. Drie daarvan volstaan.

16 Wat in water oplost, lost niet op in een organisch oplosmiddel, en omgekeerd. Zout lost in water op maar niet in thinner; olie lost in thinner op maar niet in water.

7. Zuur, neutraal of basisch?

17 Huishoudazijn is zuur, zuiver water neutraal, ontstopper basisch en citroensap zuur.

18 Rood tot roze betekent zuur, groen tot geel betekent basisch. Rode koolsap is een zuur-base indicator.

19 Het zuur in de citroen reageert met het aluminium. Je krijgt gaatjes in de folie en een rare smaak aan de citroen.

20 Je spoelt meteen en lang met veel water. Je probeert het niet te neutraliseren met een andere stof en je wacht niet af.